LiveRelay 系统总体架构图

单张总图

参与者 → 跨端交互 → 业务能力 → 领域与安全内核 → 加密数据；按需连接连续性服务与外部 AI

使用与协作角色

- **所有者**
  日常记录 · 管理凭证 · 设置授权
- **家庭协助者**
  协助录入 · 提醒补全 · 任务协作
- **接收者／Executor**
  核对身份 · 范围查看 · 交接执行
- **服务管理者**
  自部署／托管配置 · 调度与密文空间

预授权密文投递

安全与治理

- **身份与权限**
  本人默认可见
  协助与查看分离
  逐次明确授权
- **密钥所有权**
  VMK只属Owner
  恢复材料离线保管
  Recipient自有私钥
- **隐私与边界**
  外发范围可预览
  Token Map留本机
  Secret默认遮挡
- **可信与审计**
  原件／来源／修订
  人工确认与推断分离
  操作审计与最少遥测

跨端交互

本地客户端应用边界 | Flutter 模块化单体 · 移动端／桌面端 · Owner／Recipient 隔离会话

交互呈现层

记录与原件 | 信息卡片 | 密码库 | 交接与执行 | 备份与恢复 | 我的与设置

用例调用

业务应用层

- **资料采集与识别**
  媒体导入 · OCR · 本地转写
- **信息组织与智能整理**
  卡片分类 · 人工确认 · Agent
- **密码与秘密管理**
  生成／录入 · 专门字段 · 历史
- **来源、检索与状态维护**
  来源追踪 · 修订 · 冲突解释
- **身份与接收者管理**
  双钥身份 · 绑定 · 独立接收
- **授权与交接编排**
  范围预览 · 手动／条件交付
- **备份、恢复与安全更新**
  完整／分层 · 补齐 · 全库换钥
- **同步与连续性管理**
  密文同步 · 报平安 · 调度协同

规则与安全约束

领域与安全内核

- **人生信息／生命周期**
  卡片与凭据 · 生命状态
- **来源与释放策略**
  修订／确认 · 逐项可见范围
- **AI Privacy**
  Token遮蔽 · Schema校验 · 回填
- **密钥与身份安全**
  多因素 · 独立恢复 · 签名／HPKE

仓储／平台端口

加密数据与基础设施层

- **结构化资料库**
  SQLCipher · 卡片／秘密／策略
- **加密原始资料**
  AES-GCM Blob · 音视频／文件
- **身份与便携资料**
  独立身份库 · .lvault／.lrshare
- **平台与扩展适配**
  插件／FFI · Provider · 导入器

HTTPS

HTTPS

可选云端与外部服务边界

- **外部 AI／Agent 服务**
  HTTPS／JSON · Provider适配
  仅接收本次预览获准的文本
  敏感行以Token替换；原件留本机

连续性服务 | 自部署／托管

- **加密备份与密文同步**
  数据库／附件分层 · 版本与清单
- **摇篮调度与通知**
  报平安 → 提醒 → 宽限 → 预授权投递
- **接收者加密信封**
  保存与转递快照密文 · 按条件调度

- **云端信任边界**
  服务端不持有Owner VMK或恢复凭证
  调度负责投递；接收者用自有私钥解密
  无响应不直接认定失能或身故

质量目标与持续演进

- **可用性**
  核心离线可用 · 云能力按需启用
- **可靠性**
  认证备份 · 中断恢复 · 一致快照
- **性能**
  资源预算 · 后台隔离 · 附件按需读取
- **可维护与扩展**
  分层端口 · 适配器替换 · 格式演进
- **长期使用**
  跨端体验 · 无障碍 · 导入导出

图例：蓝色实线 → 调用／数据流　橙色实线 → 授权／投递控制　灰色虚线 → 依赖　虚线框 → 应用／信任边界